Relatório Técnico – Sistema de Eventos Críticos (Árvore AVL)

Teste 1 – Inserção de eventos

Foram inseridos vários eventos com IDs diferentes para verificar se a árvore estava sendo organizada corretamente.

IDs utilizados:
30, 20, 40

Resultado:
Os eventos foram inseridos sem problemas e a árvore se manteve balanceada automaticamente, como esperado em uma AVL.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 1
ID do Evento: 30
Tipo (1-Trânsito, 2-Semáforo, 3-Energia, 4-Alagamento, 5-Incêndio): 1
Severidade (1 a 5): 1
Data (DD MM AAAA): 10 04 2026
Hora (HH MM): 21 55
Região: Sul
[SUCESSO] Evento cadastrado.

=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 1
ID do Evento: 20
Tipo (1-Trânsito, 2-Semáforo, 3-Energia, 4-Alagamento, 5-Incêndio): 5
Severidade (1 a 5): 5
Data (DD MM AAAA): 20 04 2026
Hora (HH MM): 10 00
Região: Sul
[SUCESSO] Evento cadastrado.

=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 1
ID do Evento: 40
Tipo (1-Trânsito, 2-Semáforo, 3-Energia, 4-Alagamento, 5-Incêndio): 3
Severidade (1 a 5): 3
Data (DD MM AAAA): 29 04 2026
Hora (HH MM): 08 00
Região: Norte
[SUCESSO] Evento cadastrado.
```

Teste 2 – Busca de evento

Foi realizada a busca de um evento específico pelo ID.

ID buscado:
20

Resultado:
O sistema encontrou o evento corretamente e exibiu todas as informações.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRíTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha:
4
ID a buscar: 20
ID: 0020 | Tipo: Incendio            | Sev: 5 | Regiao: Sul            | Status: ATIVO | Data: 20/04/2026 10:00
```

Teste 3 – Atualização de status

Foi testada a alteração do status de um evento de ATIVO para RESOLVIDO.

Resultado:
O status foi atualizado corretamente.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 2
ID do evento para atualizar: 40
1. Alterar Status para RESOLVIDO
2. Atualizar Severidade
Escolha: 1
[SUCESSO] Status atualizado.
```

Teste 4 – Remoção de evento

Após marcar um evento como resolvido, foi feita a tentativa de remoção.

Resultado:
O evento foi removido com sucesso e a árvore continuou balanceada.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 3
ID do evento a ser removido: 40
[SUCESSO] Evento removido com rebalanceamento (se necessário).
```

Teste 5 – Remoção inválida

Foi feita uma tentativa de remover um evento que ainda estava ativo.

Resultado:
O sistema exibiu uma mensagem de erro, impedindo a remoção, como esperado.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha:
3
ID do evento a ser removido: 20

[ERRO] O evento 20 ainda esta ATIVO. Nao pode ser removido.
```

Teste 6 – Consulta por severidade

Foram listados os eventos com severidade entre 3 e 5.

Resultado:
Apenas os eventos ativos dentro desse intervalo foram exibidos corretamente.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 5
Severidade Mínima: 3
Severidade Máxima: 5

--- EVENTOS ATIVOS SEVERIDADE [3 - 5] ---
ID: 0020 | Tipo: Incendio             | Sev: 5 | Regiao: Sul             | Status: ATIVO | Data: 20/04/2026 10:00
```

Teste 7 – Consulta por região

Foi feita a busca por eventos de uma região específica (ex: Sul).

Resultado:
Os eventos foram exibidos corretamente e em ordem de ID.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 6
Digite a regiao: Sul

--- EVENTOS ATIVOS NA REGIAO: Sul ---
ID: 0020 | Tipo: Incendio             | Sev: 5 | Regiao: Sul             | Status: ATIVO | Data: 20/04/2026 10:00
ID: 0030 | Tipo: Acidente de Transito | Sev: 1 | Regiao: Sul             | Status: ATIVO | Data: 10/04/2026 21:55
```

Teste 8 – Intervalo de IDs

Foi testada a listagem de eventos dentro de um intervalo de IDs.

Intervalo:
20 a 40

Resultado:
Os eventos dentro do intervalo foram mostrados corretamente.

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 7
ID Mínima: 20
ID Máxima: 40

--- EVENTOS NO INTERVALO DE ID [20 - 40] ---
ID: 0020 | Tipo: Incendio            | Sev: 5 | Regiao: Sul             | Status: ATIVO | Data: 20/04/2026 10:00
ID: 0030 | Tipo: Acidente de Transito | Sev: 1 | Regiao: Sul             | Status: ATIVO | Data: 10/04/2026 21:55
```

Teste 9 – Métricas da árvore

Por fim, foram analisadas as métricas do sistema.

Resultado:
O sistema exibiu corretamente:

- Altura da árvore
- Quantidade de nós
- Número de eventos ativos
- Fator médio de balanceamento
- Total de rotações realizadas

```
=== SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS SMART CITY ===
1. Inserir Novo Evento
2. Atualizar Evento (Status/Severidade)
3. Remover Evento Resolvido
4. Buscar Evento por ID
5. Listar Eventos Ativos por Severidade
6. Relatorio de Eventos Ativos por Regiao
7. Listar Eventos por Intervalo de ID
8. Exibir Métricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 8

=== MÉTRICAS DA ARVORE ===
1. Altura total da árvore: 2
2. Numero total de nós: 2
3. Número de eventos ativos: 2
4. Fator de balanceamento médio: 0,50
5. Rotações realizadas (histórico): 0
```